



# Actividad 5

# Realidad

# Aumentada

---

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS



5.1

## DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

### Definición 5.1.1

**Realidad Aumentada (AR):** Tecnología que superpone elementos digitales en el mundo físico en tiempo real.

### Definición 5.1.2

**MindAR:** Biblioteca JavaScript que permite desarrollar experiencias de AR web con marcadores (imágenes de referencia).

### Definición 5.1.3

**Marcadores AR:** Imágenes específicas que sirven como punto de anclaje para colocar contenido digital.

### Definición 5.1.4

**Integración de AR en la web:** Uso de HTML, JS y bibliotecas como A-Frame y MindAR para experiencias inmersivas sin apps nativas.

5.2

## COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR

### Competencia 5.2.1

Integra fundamentos de lógica, realidad aumentada y simulación robótica mediante el uso de entornos de desarrollo como Tau Prolog, AR.js y Three.js para resolver problemas relacionados a inferencia, interacción digital y simulación de comportamientos autónomos.



## 5.3

**SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS****Descripción**

Se construirá un ejemplo básico con MindAR, donde al detectar una imagen específica con la cámara del navegador, se mostrará un objeto de tipo Box.

**Herramientas**

MindAR: <https://hiukim.github.io/mind-ar-js-doc/>

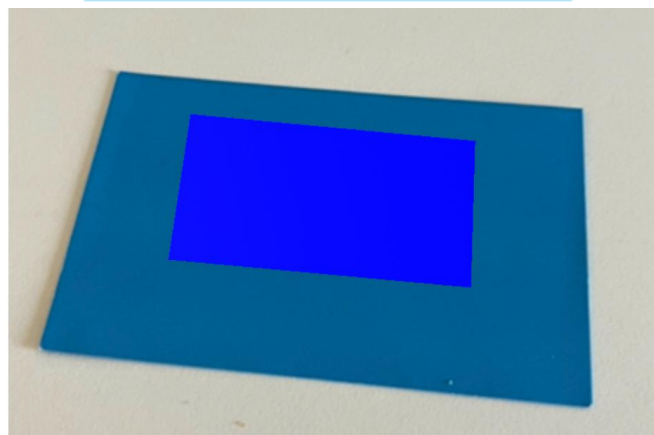
Editor de código (VSCode, Sublime, etc.)

Navegador web con cámara habilitada

Imagen marcadora personalizada (JPG/PNG)

**Codigo / Procedimiento**

[https://github.com/robinbuezo11/IA1\\_2025](https://github.com/robinbuezo11/IA1_2025)

**Resultados Esperados**

5.4

## EJERCICIOS EN CLASE

### Descripción

- Utilizando el ejemplo de MindAR dado en clase, compilar una nueva imagen a su elección y utilizarla como marcador.
- Actualizar el código para que sobre el marcador se muestre cualquier otra figura diferente a la utilizada en clase (a-box).

### Entrega

Entregar en UEDI un PDF con la imagen compilada y un ejemplo donde se vea el funcionamiento.

5.5

## VALORES Y ACTITUDES

### Aplicación de Valores

- **Responsabilidad:** Cumplimiento puntual de la entrega del ejercicio.
- **Excelencia:** Calidad en la organización del código y comprensión de la tecnología.
- **Ética:** Reconocimiento de herramientas externas usadas y respeto a derechos de autor de imágenes.
- **Compromiso:** Dedicación para aprender nuevas tecnologías emergentes.
- **Creatividad:** Personalización del marcador y objeto virtual para demostrar iniciativa.

